VS COPD:一般选肺功能,发生肺性脑病(意识障碍)选血气分析,并发气胸选X线

（二）严重哮喘首选血气分析

①气道没有严重梗阻(早期支喘)→PaCO2↓
②气道有明显梗阻(严重支喘)→PaCO2↑

①早期因**过度通气：PO_2、PCO_2 均降低** 动脉血PO2↓→兴奋外周化学感受器→兴奋呼吸中枢→呼吸加深加快
②随着气道梗阻加重、**病情恶化**，因**肺泡通气量↓**导致 PaO_2↓、**$PaCO_2$↑**（急性II型呼衰）
VS COPD为慢性工型呼衰

（三）呼出气 NO 检测（FeNO）

FeNO 在急性发作期↑，其浓度与**痰**中嗜**酸**性粒细胞浓度明显相关，能**评价气道炎症、对激素治疗的反应性**

（四）X 线

①非发作期：多无异常
②急性发作：可见双肺透亮度增加 VS COPD:双肺透亮度增加、桶状胸、过清音

四、治疗

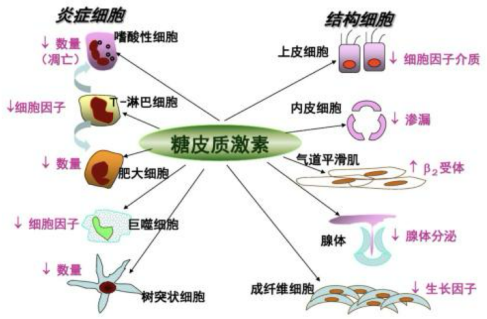
1.脱离变应原：防治哮喘最有效的措施

2.哮喘治疗药物分类 规律:短效药物起效快、长效药物起效慢

表 2-4-2　哮喘治疗药物分类

缓解性药物 发作性呼吸困难	控制性药物 慢性气道炎症-长期抗炎
短效 β_2 受体激动剂（SABA）	吸入型糖皮质激素（ICS）抗炎抗过敏、允许作用、降低气道高反应性
短效吸入型抗胆碱药物（SAMA）	联合药物（如 ICS+LABA，ICS+LABA+LAMA）
ICS可做成混悬剂,起效快 ICS+福莫特罗 福莫特罗是快速起效的 LABA	白三烯调节剂
短效茶碱	长效 β_2 受体激动剂（LABA，不单独使用）
全身用糖皮质激素 口服/静注	缓释茶碱
	抗 IgE 抗体
	抗 IL-5 抗体/抗 IL-5R 抗体
	抗 IL-4R 抗体　E 他老婆笑死我了
	抗 TSLP 抗体

（1）糖皮质激素（治疗哮喘最有效的药）
①抗过敏、抗炎（通过抑制磷脂酶 A_2、前列腺素、组胺等，以及促进小血管收缩） 减少渗出
②增强 β_2-R 的反应性（上调肾上腺素能受体并增加亲合力）允许作用
③**吸入 ICS（布地奈德、氟替卡松、倍氯米松）是控制炎症的首选** 不服呗
④若需要短期 ttsx 加强治疗可口服泼尼松 不能长期口服激素控制炎症
⑤**严重哮喘急性发作尽早静脉用氢化可的松或甲泼尼龙** 糖皮质激素作用于核受体-基因效应起效慢
也可以作用于膜受体-快速的非基因效应



	急性发作	长期控制炎症
糖皮质激素（最重要）	静注氢化可的松、甲泼尼龙	ICS不服呗（首选）
β2-R激动剂	SABA（首选）	LABA+ICS
茶碱	静注短效	口服缓释（夜间）